

# 产品设计与工作界面方案

## AI-HIS「医生智能体」一期

文档性质：一期产品与协作机制评审稿  
规划日期：2026 年 8 月 28 日  
一期范围：7 个用户功能 / 6 个智能体 / 3 个专科评测包  
组织原则：产品功能开发、Agent 集成、Agent 岗位定义和调优三条线并行  
责任口径：人员分工建议标“待确认”；Worker / 岗位 / Sub-agent 方案标“待讨论”

### 一句话定义

医生智能体不是一个聊天窗口，而是一套嵌入门诊 workflow、由医生最终决策、可追溯且可持续评测的临床辅助工作台。产品负责承接场景，集成层负责可靠编排，AgentScope 负责智能体运行与治理。

### 开篇：三个工作条线

| 条线                 | 核心责任                                                  | 边界提示                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. 产品功能开发条线        | 完成 7 个用户功能、整体 UI/UX、医生 workflow、前后端和验收闭环。             | 负责产品工作台；不直接定义 Agent 内部实现。      |
| 2. Agent 集成条线      | 打通产品与 AgentScope，负责调用、Skills/MCP/数据、结果返回，以及卡片交互与展现集成。 | 向上对产品负责，向下对 AgentScope 负责。     |
| 3. Agent 岗位定义和调优条线 | 定义 6 个 Agent 的岗位、触发、输出、准确性和上下文，并持续评测调优。               | Worker、岗位与 Sub-agent 的具体划分待讨论。 |

### 待讨论事项

一期采用哪些 Worker、哪些属于稳定 Agent 岗位、何时需要 Sub-agent，本文仅提出建议框架，不作为已经确定的技术方案。

# 01 产品理念与边界

## 1.1 产品先行，但能力持续演进

第一期不是先做六个“孤立 Agent”，也不是先把大模型调到理想状态再做产品。正确做法是：先把医生 workflow、交互状态、输入输出契约和安全边界做成产品骨架，同时在独立环境中持续调优智能体。

| 层级   | 必须稳定的内容                  | 允许持续变化的内容                |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 产品层  | 场景入口、医生动作、状态流、审计、写回边界    | 卡片布局、提示文案、操作顺序           |
| 集成层  | 请求/响应 Schema、权限、超时、幂等、追踪 | 路由策略、上下文压缩、降级策略          |
| 智能体层 | 岗位职责、禁止事项、结构化输出、评测门禁     | Prompt、Skills、模型、知识和推理策略 |

## 1.2 三个不混淆

- 产品功能 ≠ 智能体：用户看到 7 个功能，但底层只需要 6 个岗位明确的智能体。
- Skill ≠ MCP：Skill 是可复用的业务逻辑；MCP 是访问 HIS、EMR、LIS、RIS/PACS、知识库等系统能力的标准接口。
- 建议 ≠ 医嘱：智能体输出默认是草稿或建议，必须经过医生查看、修改与确认；未经确认不得写入正式病历或医嘱。

## 1.3 产品级原则

| 原则            | 产品含义                                     |
|---------------|------------------------------------------|
| 医生拥有最终决定权     | 所有临床内容可编辑、可拒绝、可追溯；高风险内容显著提示来源与依据。        |
| 一次任务，一个明确结果   | 每次调用有任务 ID、患者 ID、就诊 ID、输入版本、输出版本 and 状态。 |
| 结果语义化，不返回页面代码 | 集成层返回结构化临床语义，产品层决定展示为卡片、弹窗、编辑器或侧栏。       |
| 缺数据就澄清或降级     | 不以“合理猜测”填补关键病史、检验、用药、妊娠状态等缺口。            |
| 所有关键行为可审计     | 记录调用、数据来源、模型/Agent/Skill 版本、医生编辑与最终采纳。   |

### 一期明确不纳入

自动医嘱/处方或无确认写回；全科室全病种“万能助手”；影像/检验自主签发；患者端直接诊断；复杂多 Agent 自主协商。

## 02 一期范围：7 个产品功能 / 6 个智能体

### 范围结论

一期以 7 个医生可感知功能验收；底层 6 个智能体。诊断智能体同时承载鉴别诊断与诊断管理，但产品界面仍保留两个独立入口和不同输出形态。

| # | 用户功能 | 承载智能体   | 核心任务                 | 标准输出              |
|---|------|---------|----------------------|-------------------|
| 1 | 语音问诊 | 语音问诊智能体 | 采集、追问、结构化主诉/现病史要点    | 结构化问诊记录 + 待澄清问题   |
| 2 | 病情概况 | 病情概况智能体 | 汇总本次及历史病情，形成问题导向摘要   | 概况卡 + 关键证据 + 缺失信息 |
| 3 | 病历生成 | 病历生成智能体 | 基于问诊与病历数据生成门诊病历草稿    | 可编辑病历草稿 + 字段来源    |
| 4 | 鉴别诊断 | 诊断智能体   | 生成候选诊断、支持/反对证据与下一步检查 | 鉴别诊断卡             |
| 5 | 诊断管理 | 诊断智能体   | 维护主诊断、次诊断、待排诊断及变化原因  | 诊断列表草稿 + 变更说明     |
| 6 | 风险提示 | 风险管理智能体 | 识别红旗征象、用药/过敏/检查异常等风险 | 分级风险卡 + 建议动作      |
| 7 | 共病管理 | 共病管理智能体 | 识别影响当前诊疗的共病及协同管理事项   | 共病清单 + 管理计划       |

### 2.1 功能之间的临床链路



|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 安全与全人管理 | 风险提示 + 共病管理<br>全程旁路监测，可打断高危流程；对共病给出协同管理建议。 |
|---------|--------------------------------------------|

03 专科与评测范围

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建议采用“3 个评测包、2 个影子运行专科”<br>三科作为评测范围可行，但一期上线验证不宜同时深做三科。用统一平台能力承载三套专科规则；在真实门诊影子运行时，只选数据、专家和接口准备度最高的两个专科。 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 专科包     | 首批病种/场景             | 选择理由                       | 一期定位       | 发布策略       |
|---------|---------------------|----------------------------|------------|------------|
| 内分泌代谢门诊 | 2 型糖尿病复诊、并发症筛查      | 纵向数据丰富、规则清楚、共病价值高          | 建议第一核心包    | 影子运行优先     |
| 骨科普通门诊  | 颈肩腰腿痛、膝骨关节炎         | 症状路径清晰、红旗风险明确、病历模板稳定       | 建议第二核心包    | 影子运行候选     |
| 普通妇科    | 异常子宫出血、HPV/TCT 异常随访 | 风险与人群特征突出，但隐私、妊娠状态、年龄分层要求高 | 离线评测 + UAT | 准备度高时可替换骨科 |

3.1 专科包不是简单换 Prompt

| 专科包组成 | 应交付的内容                          |
|-------|---------------------------------|
| 场景定义  | 适用人群、排除人群、就诊阶段、功能触发条件。          |
| 数据字典  | 必需字段、可选字段、数据源、时效、缺失处理。          |
| 临床规则  | 红旗征象、阈值、禁忌、转诊/会诊规则、证据等级。        |
| 输出模板  | 概况、病历、诊断、风险、共病的字段与展示优先级。        |
| 评测集   | 典型、边界、冲突、缺失、高风险、跨就诊连续病例。        |
| 验收团队  | 临床负责人、产品负责人、算法/Agent 负责人和数据负责人。 |

3.2 专科准入门槛

- 已指定副主任/主任级临床负责人，能够每周参与案例评审。
- 至少完成 50 例去标识化离线病例样本，其中高风险与边界病例不少于 20%。
- HIS/EMR/LIS 等关键字段可获得，患者/就诊身份可稳定匹配。
- 红旗规则、禁止事项和人工升级路径由医务与临床共同签字确认。
- 完成离线门禁后，才能进入只读影子运行；完成影子评估后，才能开放医生主动调用。

## 04 医生工作界面设计

### 4.1 界面目标

界面沿用原 AI-HIS Demo 的医生工作台形态和交互语言，但不复用其单文件 Mock 技术实现。产品主线应把 AI 能力嵌入门诊流程，而不是再叠加一个与业务割裂的聊天框。

### 4.2 推荐工作台线框

| 患者身份与安全条                  | 患者姓名 / 性别 / 年龄 / 就诊号 / 过敏 / 特殊状态    | 任务状态 / 数据时间 / 风险级别          |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 就诊导航<br>病史 · 检验 · 检查 · 用药 | 主临床工作区<br>问诊记录 / 病历编辑 / 诊断管理 / 医嘱查看 | 统一 AI 工作区<br>7 个功能入口 + 结果卡片 |
| 历史时间线<br>跨次就诊摘要           | 医生编辑区<br>所有 AI 草稿均可修改并显示来源          | 风险与共病旁路<br>高危可打断，普通风险不遮挡    |
| 审计入口                      | 保存草稿 / 采纳 / 部分采纳 / 拒绝 / 写回          | 运行详情 / 依据 / 反馈              |

图 1 | 医生工作台：左侧患者上下文，中间临床操作，右侧统一 AI 工作区。

### 4.3 7 个功能在界面中的形态

| 功能   | 推荐组件            | 医生动作                |
|------|-----------------|---------------------|
| 语音问诊 | 工具栏按钮 + 实时转写抽屉  | 开始/暂停/纠错/结束/生成结构化记录 |
| 病情概况 | 置顶摘要卡           | 展开证据、查看缺失、刷新摘要      |
| 病历生成 | 中间病历编辑器中的草稿层    | 逐段采纳、全部采纳、编辑、拒绝     |
| 鉴别诊断 | 右侧候选诊断卡         | 查看支持/反对证据、补充检查、加入待排 |
| 诊断管理 | 诊断列表与变更记录       | 设主诊断、排序、合并、删除、说明原因  |
| 风险提示 | 顶部红/黄风险条 + 右侧详情 | 确认已阅、采取动作、误报反馈      |
| 共病管理 | 问题清单卡           | 加入计划、转诊/会诊建议、暂不处理   |

#### 归属说明

产品功能开发条线负责医生工作台整体体验；每个 Agent 结果如何转换为卡片、编辑器、弹窗或列表，以及卡片的加载、澄清、采纳、拒绝、反馈和写回交互，归 Agent 集成条线负责。

4.4 统一状态模型

| 状态码                 | 医生可见状态  | 界面行为                   |
|---------------------|---------|------------------------|
| idle                | 未调用     | 显示触发条件，不占用视觉空间         |
| preparing           | 准备上下文   | 显示正在读取的数据源与缺失项         |
| running             | 执行中     | 显示任务进度；允许取消，不虚构实时推理过程  |
| needs_clarification | 需补充     | 生成最少且必要的澄清问题           |
| ready               | 结果就绪    | 以卡片/草稿展示，标明依据与不确定性     |
| edited              | 医生已编辑   | 保存 AI 原文与医生修订差异        |
| accepted / rejected | 采纳 / 拒绝 | 记录动作与原因；用于后续评测         |
| written_back        | 已写回     | 仅医生确认后发生；记录目标系统回执      |
| failed              | 失败或降级   | 给出可理解原因、重试/人工路径，不返回半成品 |

4.5 临床风险视觉规范

| 级别      | 触发示例                 | 界面策略                | 是否允许继续    |
|---------|----------------------|---------------------|-----------|
| 红色 / 阻断 | 急危重红旗、严重过敏冲突、患者身份不一致 | 顶部固定条 + 明确动作 + 必须确认 | 仅确认/处置后继续 |
| 黄色 / 警示 | 重要异常、诊断证据冲突、关键数据缺失   | 显著卡片，不遮挡主体          | 允许，但记录原因  |
| 蓝色 / 信息 | 一般性提醒、共病随访、资料更新      | 普通信息卡               | 允许        |

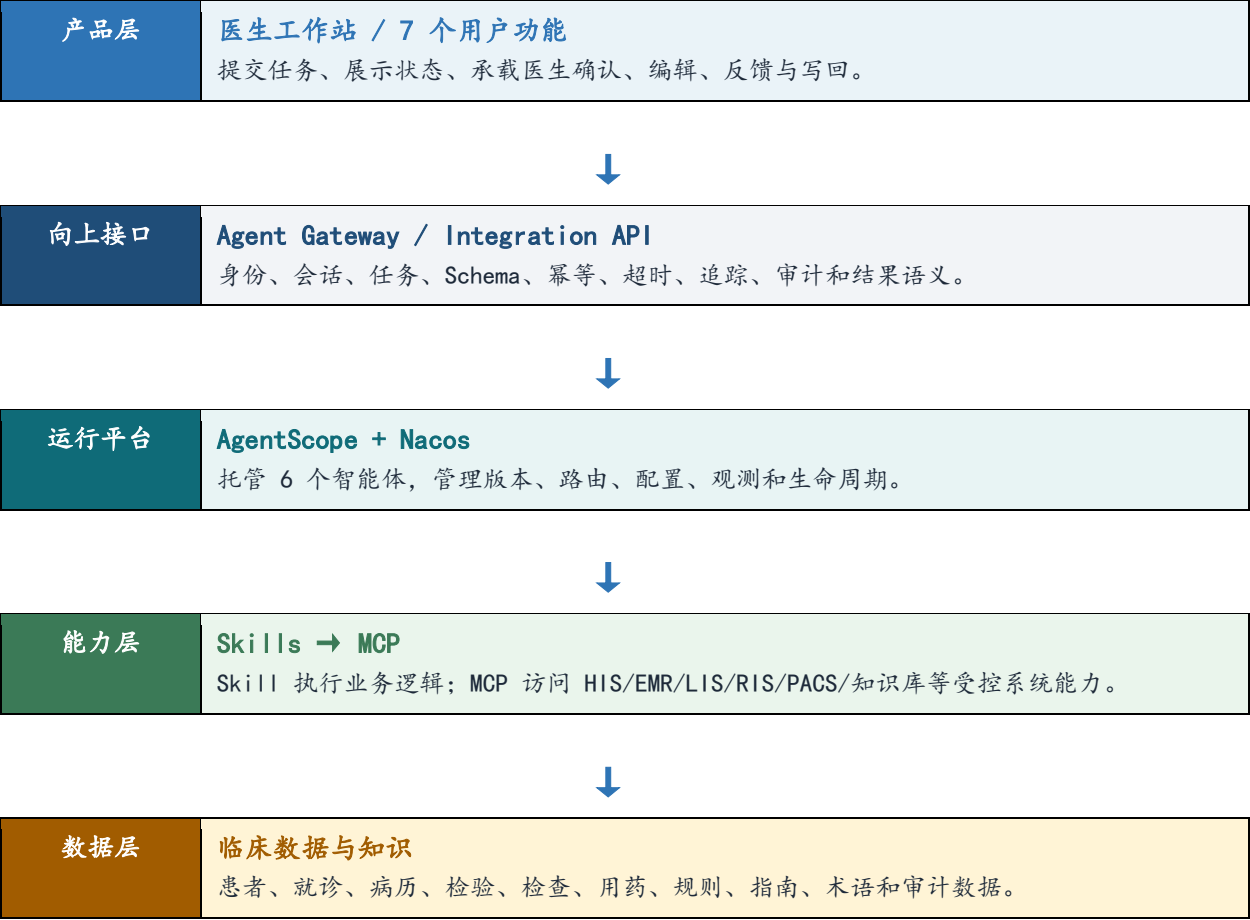
**关键产品约束**

产品层永远显示“这是谁的患者、数据截至何时、哪个智能体在何时生成、医生是否已确认”。如果四个问题任何一个答不清，结果不得进入正式写回。

## 05 系统架构与 Agent 集成层

### 5.1 双边边界

Agent 集成层是产品与 AgentScope 之间的稳定契约层。向上让产品不依赖具体模型和智能体实现；向下让智能体在受控数据、Skills、MCP 和权限范围内执行。



### 5.2 集成层的三阶段契约

| 阶段       | 必须定义                                      | 关键产物                                          |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. 调用阶段  | 什么场景、什么用户、什么患者、什么数据版本、调用哪个任务              | trigger_policy + task_request_v1              |
| 2. 智能体执行 | 调用哪个 Agent、允许哪些 Skills/MCP、上下文预算、权限、超时与降级 | execution_plan + tool_policy + context_bundle |
| 3. 结果返回  | 结果类型、置信/不确定性、证据、缺失项、安全级别、产品动作             | semantic_result_v1 + audit_event              |

5.3 推荐的标准语义结果

AgentScope 侧不返回 HTML，只返回可验证的临床语义；Agent 集成条线负责把语义结果转换成产品可使用的卡片 View Model、交互状态和动作契约。

| result_type           | 用途    | 最小字段                                          |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------|
| condition_summary     | 病情概况  | summary、problems、evidence_refs、missing_data   |
| record_draft          | 病历草稿  | sections、source_refs、uncertainties、validation |
| diagnosis_candidates  | 鉴别诊断  | candidate、rank、for/against evidence、next_step |
| diagnosis_management  | 诊断管理  | primary/secondary/to_rule_out、change_reason   |
| risk_alert            | 风险提示  | severity、rule_id、evidence、recommended_action  |
| comorbidity_plan      | 共病管理  | condition、impact、goal、action、follow_up        |
| clarification_request | 数据不足  | questions、reason、blocking_fields              |
| failed                | 失败/降级 | error_code、safe_message、retryable、fallback    |



5.4 卡片、产品交互与展现集成

责任归属

本节全部属于 Agent 集成条线：它不仅接 AgentScope，也负责与产品功能的交互边界和最终展现形式。产品功能开发条线提供工作台容器、设计规范和业务流程。

| 集成环节  | Agent 集成条线必须定义                                  | 产品中的表现               |
|-------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 触发    | 按钮/事件、患者与就诊身份、任务类型、上下文版本                        | 功能入口、可用条件、二次确认       |
| 执行状态  | preparing/running/clarification/failed 等状态与进度事件 | 加载卡、补充问题、取消、重试和降级提示  |
| 结果映射  | semantic_result → card_view_model 的字段、优先级和风险等级  | 摘要卡、风险卡、诊断卡、病历编辑器或列表 |
| 医生动作  | 采纳、部分采纳、编辑、拒绝、查看依据、误报反馈                         | 卡片按钮、编辑态、确认态与操作回执    |
| 写回与审计 | 写回请求、权限、幂等、回执、版本与完整审计事件                         | 已写回/失败状态、目标系统、时间与操作者 |

## 06 六个智能体的岗位说明

每个智能体都应拥有一张可版本化的“岗位卡”：目标、触发、输入、允许工具、输出、禁止行为、升级路径、质量指标和责任人。以下是一期基线。

|            |                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1 语音问诊智能体 | 把门诊对话转成可复核的结构化病史，并主动识别最少必要的追问。                                                                            |
| 调用时机       | 医生开始问诊后主动开启；或医生点击“补充问诊”。                                                                                  |
| 上下文与工具     | 输入：实时转写、患者基本信息、就诊目的、已知病史/用药/过敏、专科模板<br>Skills / MCP：结构化问诊记录、待澄清问题、原文时间戳                                   |
| 输出与硬门禁     | 输出：transcription、medical_entity_extract、question_policy；必要时读取历史病历 MCP<br>门禁：不得把未说过的内容补成阳性/阴性病史；低置信转写必须标注。 |

|            |                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2 病情概况智能体 | 形成问题导向的全局病情摘要，帮助医生在短时间内掌握本次与历史关键变化。                                                                   |
| 调用时机       | 打开患者就诊、关键数据更新、问诊结束后；支持医生手动刷新。                                                                         |
| 上下文与工具     | 输入：本次问诊、历史病历、诊断、用药、检验、检查、生命体征<br>Skills / MCP：概况、问题清单、趋势、关键证据、数据缺口                                    |
| 输出与硬门禁     | 输出：timeline_normalize、problem_list、evidence_link；读取 EMR/LIS/RIS/PACS MCP<br>门禁：必须显示数据时间；不同来源冲突不得静默合并。 |

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A3 病历生成智能体 | 将已确认的临床事实组织为符合专科模板的门诊病历草稿。                                                                                       |
| 调用时机       | 医生点击生成；或问诊结束后提示可生成，但不自动写回。                                                                                       |
| 上下文与工具     | 输入：结构化问诊、病情概况、医生输入、专科模板、术语规范<br>Skills / MCP：主诉、现病史、既往史等分段草稿与来源映射                                                |
| 输出与硬门禁     | 输出：record_compose、terminology_normalize、consistency_check；病历模板/术语 MCP<br>门禁：不得生成未证实体征、诊断或检查结果；写回前必须医生确认。         |
| A4 诊断智能体   | 同时服务鉴别诊断与诊断管理：给出候选、证据和待排路径，并维护诊断列表草稿。                                                                            |
| 调用时机       | 病情概况完成、关键结果回传、医生主动调用或诊断列表变化后。                                                                                    |
| 上下文与工具     | 输入：病史、体征、检验检查、当前诊断、用药、专科知识与风险规则<br>Skills / MCP：候选诊断、支持/反对证据、下一步、主/次/待排诊断草稿                                      |
| 输出与硬门禁     | 输出：differential_reasoning、diagnosis_coding、evidence_grade；知识/术语/检查 MCP<br>门禁：不替代医生下诊断；必须区分已确诊与待排；高风险漏诊项必须进入风险通道。 |

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| A5 风险管理智能体 | 全程旁路识别急危重、患者安全、药物、过敏、检查异常和数据冲突风险。                                           |
| 调用时机       | 关键数据新增/变化时事件触发；任何 Agent 输出进入产品前同步校验。                                        |
| 上下文与工具     | 输入：患者身份、过敏、用药、生命体征、检验检查、诊断/病历草稿、规则版本<br>Skills / MCP：风险级别、证据、规则编号、建议动作、是否阻断 |

|        |                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输出与硬门禁 | 输出: risk_rule_engine、drug_safety、red_flag_check; 药品/检验/规则 MCP<br>门禁: 红色规则漏报为零容忍; 不得用低置信模型判断覆盖确定性规则。 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A6 共病管理智能体 | 识别影响本次诊疗的慢病和特殊状态，给出跨问题、跨专科的管理建议。                                                             |
| 调用时机       | 病情概况完成、诊断更新、用药变化或医生主动调用。                                                                     |
| 上下文与工具     | 输入: 问题清单、长期用药、检验趋势、既往诊断、年龄/妊娠等特殊状态<br>Skills / MCP: 共病影响、管理目标、建议动作、随访与转诊建议                   |
| 输出与硬门禁     | 输出: comorbidity_map、care_gap、follow_up_plan; 慢病/随访/转诊 MCP<br>门禁: 不得忽略当前主诉优先级; 建议需标注与本次就诊的关联。 |

6.1 每张岗位卡必须补齐的治理字段

| 治理字段              | 说明                               | 建议责任            |
|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| clinical_owner    | 临床口径、红线、专科准入与最终验收                | 临床负责人 + 医务      |
| product_owner     | 用户场景、整体工作台、医生流程与产品验收             | 产品功能开发条线        |
| technical_owner   | Agent 岗位、Prompt/Skill、上下文、准确性和回归 | Agent 岗位定义和调优条线 |
| integration_owner | 接口、卡片交互与展现、路由、数据、权限、审计和 SLO      | Agent 集成条线      |
| eval_owner        | 数据集、评分规则、回归门禁和报告                 | 评测负责人           |

6.2 Worker、岗位与 Sub-agent 的关系（建议稿，待讨论）

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>待讨论</b></p> <p>以下是为了便于架构和研发讨论而提出的工作定义，不代表北大国际医院或 AgentScope 平台已经确定采用该划分。最终方案需要产品、集成、Agent 调优、阿里平台和临床共同确认。</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 概念        | 建议定义                                              | 一期建议（待讨论）                             |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Agent 岗位  | 长期稳定的业务职责，明确目标、触发、输入、输出、红线、指标和责任入。                | 保留 6 个岗位；它们是产品和治理层能够识别的责任主体。          |
| Worker    | AgentScope 运行时中的一次任务执行单元，按岗位配置执行上下文装配、工具调用、校验等工作。 | 不作为新的用户功能；同一岗位可按并发产生多个 Worker。        |
| Sub-agent | 由主 Agent 委派、拥有独立任务边界和结构化返回的内部智能体。                 | 默认不用；只有任务可独立评测且确实需要独立上下文/工具策略时才引入。    |
| Skill     | Worker 或 Agent 可调用的确定性业务逻辑。                       | 优先把稳定、可测试的能力做成 Skill，而不是新增 Sub-agent。 |

6.3 一期可考虑的 Worker 类型（建议稿，待讨论）

| Worker 建议    | 岗位职责                                                   | 服务范围                 |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 上下文装配 Worker | 按患者/就诊/任务准备最小充分上下文，处理时效、冲突、裁剪和权限。                      | 所有 Agent 共用          |
| 工具执行 Worker  | 按白名单调用 Skills/MCP，处理超时、重试、幂等和回执。                       | 所有需要外部数据或系统能力的 Agent |
| 术语与编码 Worker | 统一医学术语、诊断编码、病历模板字段和单位。                                 | 病历生成、诊断管理、病情概况       |
| 安全校验 Worker  | 执行身份、过敏、红旗规则、数据冲突和越权检查。                                | 所有 Agent 输出进入产品前     |
| 输出校验 Worker  | 校验 semantic_result / card_view_model Schema、必填字段和安全标记。 | Agent 集成条线           |
| 审计追踪 Worker  | 记录 Agent/Skill/MCP/数据版本、医生动作、写回结果和追踪 ID。               | 所有任务                 |

## 6.4 Sub-agent 使用建议（待讨论）

- 一期默认采用“一个主 Agent 对结果负责 + 多个受控 Worker/Skill 执行”，不把 Sub-agent 当作复杂度的默认答案。
- 候选场景可包括鉴别诊断的证据检索、复杂共病审查等，但必须能独立定义输入、输出、指标和失败路径。
- Sub-agent 最多一层，不直接对产品返回结果；主 Agent 必须复核、合并并承担最终输出责任。
- 是否启用 Sub-agent，应通过离线评测证明其相对 Worker/Skill 方案带来明确收益后再决定。

## 07 三条工作线与负责人建议

责任口径说明

会议纪要已明确一期总体交付由霍成军项目组牵头，惠每、阿里、医信协同；风险质量由项目组与医务共同承担。陈帅、齐坤的个人角色是基于当前工作内容的建议分工，需要在启动会上正式确认。

### 7.1 一页责任总表

| 角色/条线              | 建议负责人                | 核心责任                                                    | 主要执行/协作                    |
|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| 项目总负责              | 霍成军   已确认到项目组层面      | 一期范围、里程碑、资源、跨线冲突与最终交付                                   | 对领导小组负责                    |
| 1. 产品功能开发条线        | 霍成军   建议兼任产品线负责人，待确认 | 7 个功能、整体 UI/UX、医生 workflow、前后端与产品验收                     | 惠每产品/UX + AI-HIS 前后端       |
| 2. Agent 集成条线      | 陈帅   建议负责人，待确认       | AgentScope 调用、Skill/MCP/数据契约、卡片交互与展现、运行治理               | 齐坤 + 阿里 FDE + 医信/医院接口负责人   |
| 3. Agent 岗位定义和调优条线 | 齐坤   建议技术负责人，待确认     | 6 个 Agent 岗位、Worker/Sub-agent 建议、Prompt/Skill、上下文、评测与回归 | 惠每/医信 Agent 工程 + 临床专家 + 医务 |
| 临床与安全治理            | 刘宇组织专科负责人 + 医务   建议  | 专科边界、数据标注、红线规则、案例复核与临床准入                                | 内分泌/骨科/妇科专家                |

### 7.2 为什么这样分

- 霍成军对一期总交付负责，产品线由其牵头可减少功能范围、研发节奏与验收之间的断点。
- Agent 集成条线需要平台与接口型负责人，既要把 AgentScope、Skills、MCP、数据与产品契约做稳定，也要负责 Agent 卡片与产品交互的最终集成。
- Agent 岗位定义和调优条线需要技术型负责人，能够管理 Agent 岗位、Worker/Sub-agent 方案、上下文策略、评测集和版本回归；其中 Worker/Sub-agent 划分仍待讨论。
- 临床负责人不宜挂在算法团队之下；其对专业口径与安全门禁拥有独立否决权。

### 7.3 三条线的接口纪律

| 接口纪律 | 产品功能开发条线          | Agent 集成条线                    | Agent 岗位定义和调优条线 |
|------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| 提出需求 | 写清场景、医生动作、整体界面与验收 | 转成契约、卡片交互与运行约束                | 转成岗位卡与评测指标      |
| 变更输出 | 不得直接绑定模型内部字段      | 维护 Schema、卡片 View Model 与兼容版本 | 在契约内优化；破坏性变更走评审 |
| 处理失败 | 给医生可理解的重试/人工路径    | 超时、重试、熔断、降级、追踪                | 分析能力原因并加入回归集    |
| 临床风险 | 定义 workflow 要求    | 完成风险卡展现、阻断、确认与审计集成            | 降低漏报/误报但不得绕过硬规则 |

7.4 三条线的可验收交付物

| 条线              | 交付物                                                                 | 完成定义                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 产品功能开发条线        | 一期 PRD；医生旅程；工作台原型；状态/权限/审计规则；前后端实现；UAT 脚本。                          | 医生能在真实门诊流程中完成 7 个功能的调用与业务闭环。         |
| Agent 集成条线      | 集成架构；请求/响应 Schema；卡片 View Model 与交互契约；路由；Skill/MCP；数据字典；SLO；审计与可观测。 | 每个 Agent 结果能稳定展现、交互、反馈与写回；更换模型不破坏产品。 |
| Agent 岗位定义和调优条线 | 6 张岗位卡；Worker/Sub-agent 讨论稿；Prompt/Skill；上下文策略；评测集；评分器；回归与调优报告。     | 岗位与输出可评测；版本发布前通过任务指标和硬门禁。            |

## 08 产品开发与 Agent 调优并行机制

### 8.1 两周一个可验证增量

| 节奏      | 工作重点                         | 里程碑产物                       |
|---------|------------------------------|-----------------------------|
| 第 0 周   | 冻结一期范围、专科包、角色和契约 v1          | 范围清单、三线责任清单、岗位卡模板、Schema v1 |
| 第 1-2 周 | 打通患者上下文、病情概况、风险旁路和审计         | 纵向薄切 1：只读、可追踪               |
| 第 3-4 周 | 语音问诊 + 病历草稿 + 医生编辑反馈         | 纵向薄切 2：采集到文书                |
| 第 5-6 周 | 鉴别诊断/诊断管理 + 共病管理             | 7 功能闭环 + 6 Agent 接入         |
| 第 7-8 周 | 三专科离线门禁、两专科影子运行              | 评测报告、风险清单、Go/No-Go          |
| 持续      | 误差分类、样本补齐、Prompt/Skill/上下文调优 | 每周回归；每版本可比较                 |

### 8.2 每个功能的“三线 Definition of Done”

| 产品功能完成                       | Agent 岗位与调优完成              | Agent 集成完成                         |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 入口、状态、编辑/采纳/拒绝、失败路径、权限和审计均可用 | 岗位卡、专科规则、离线样本、任务指标和硬门禁通过   | 契约、数据、Skills/MCP、超时/重试、追踪和语义结果通过联调 |
| 医生 UAT 可完成闭环，不依赖研发口头解释       | 错误可归因到数据/上下文/知识/推理/工具/输出之一 | 平台异常时可安全降级，不产生错误写回                 |

### 8.3 变更管理

- 产品变更先由产品功能开发条线更新场景与验收，再由 Agent 集成条线判断是否影响契约、卡片和产品交互，最后由 Agent 岗位定义和调优条线更新岗位卡和评测集。
- Agent/Skill/模型版本变更必须跑全量硬门禁和受影响专科回归；不得只看几个演示案例。
- 数据字段、权限或 MCP 变化必须由集成线发版本通知；临床含义变化必须由临床负责人确认。
- 医生的编辑、拒绝和误报反馈进入候选样本池，去标识化并经审核后才能成为训练/评测数据。



## 09 准确性、上下文与评测门禁

### 9.1 准确性不能只用一个总分

| 智能体  | 核心指标                      | 重点错误                |
|------|---------------------------|---------------------|
| 语音问诊 | 医学实体准确率、否定/时间/主体识别、关键缺口召回 | 未说内容虚构；高风险信息漏提取     |
| 病情概况 | 关键事实覆盖、证据可追溯、冗余率、冲突识别     | 跨患者混淆；过期数据当成当前事实    |
| 病历生成 | 字段完整、事实一致、术语与格式、医生修改率     | 虚构体征/结果；未经确认写回      |
| 诊断   | 候选召回、排序质量、证据一致、待排与确诊区分    | 把待排写成确诊；漏掉必须考虑的高危诊断 |
| 风险   | 红旗召回、误报率、可行性、规则覆盖         | 强制红线漏报；患者身份/过敏冲突漏检  |
| 共病   | 相关共病覆盖、建议可执行、主诉优先级一致      | 与本次就诊无关的泛化建议淹没主问题   |

### 9.2 零容忍硬门禁

| 门禁 | 定义                      | 发布阈值 |
|----|-------------------------|------|
| G1 | 患者/就诊身份错配               | 0 例  |
| G2 | 伪造结构化数据、检验检查或临床事实       | 0 例  |
| G3 | 未经医生确认写回正式病历、诊断或医嘱      | 0 例  |
| G4 | 强制红色风险规则漏报              | 0 例  |
| G5 | 输出 Schema 不合法却进入产品展示/写回 | 0 例  |
| G6 | 越权访问不属于当前患者/角色的数据       | 0 例  |

### 9.3 上下文管理的五层结构

| 层          | 内容与规则                                   |
|------------|-----------------------------------------|
| L1 任务上下文   | 当前功能、医生意图、触发时间、预期输出 Schema              |
| L2 就诊上下文   | 当前主诉、问诊、体征、诊断、医嘱和最新结果                   |
| L3 患者纵向上下文 | 历史病历、慢病、过敏、长期用药、趋势；按相关性与时效裁剪            |
| L4 专科知识上下文 | 规则、指南、模板、术语、红旗清单；带版本和适用范围               |
| L5 运行上下文   | Agent/Skill/MCP 版本、权限、超时、token 预算、追踪 ID |

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>上下文原则</b><br>不是“塞得越多越好”，而是最小充分、来源清晰、时间明确、冲突显式、权限受控。上下文选择本身必须进入评测与审计。 |
|-------------------------------------------------------------------------|

## 10 启动清单与待决策事项

### 10.1 启动会必须拍板

| 编号 | 决策                                                                                           | 决策责任                 | 时点    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| D1 | 确认三条线负责人：霍成军（产品功能开发/总负责，建议）、陈帅（Agent 集成，建议）、齐坤（Agent 岗位定义和调优，建议）；Worker、岗位与 Sub-agent 方案仍待讨论 | 项目领导小组               | 启动会   |
| D2 | 确认内分泌、骨科、妇科各 1 名临床负责人；明确前两个影子运行专科                                                            | 刘宇 + 医务              | 第 0 周 |
| D3 | 确认一期只做医生辅助，不做自动处方、自动医嘱和无确认写回                                                                 | 产品 + 医务              | 第 0 周 |
| D4 | 确认 AgentScope 环境、Nacos、网关和观测方案，以及阿里 FDE 支持边界                                                 | 集成线 + 阿里             | 第 0 周 |
| D5 | 确认 HIS/EMR/LIS/RIS/PACS 字段、数据权限、脱敏与审计要求                                                      | 集成线 + 医信/医院          | 第 1 周 |
| D6 | 确认评测集归属、患者数据使用流程、临床金标准与发布门禁签字人                                                               | Agent 岗位定义和调优条线 + 医务 | 第 1 周 |

### 10.2 首批 10 个工作包

- WP01 | 冻结一期范围、专科包和 7 功能验收标准。
- WP02 | 完成医生工作台信息架构、组件规范和整体交互原型。
- WP03 | 发布 task\_request\_v1 / semantic\_result\_v1 / card\_view\_model\_v1 / audit\_event\_v1，并明确卡片交互与展现契约。
- WP04 | 建立 6 张 Agent 岗位卡与版本库，形成 Worker、岗位与 Sub-agent 方案讨论稿（待讨论）。
- WP05 | 梳理 Skill 目录、MCP 目录、数据字典和权限矩阵。
- WP06 | 打通患者/就诊身份、历史病历、检验检查和用药只读上下文。
- WP07 | 建立三专科离线评测集与医生评分规范。
- WP08 | 完成风险硬门禁、Schema 校验、超时/重试/降级和全链路追踪。
- WP09 | 完成两个纵向薄切：概况+风险；语音问诊+病历草稿。
- WP10 | 三专科离线评测、两专科影子运行、Go/No-Go 评审。

### 10.3 建议的周会与评审机制

| 机制         | 频率     | 参与人                         | 输出                   |
|------------|--------|-----------------------------|----------------------|
| 三线联席例会     | 每周 1 次 | 三线负责人 + 临床/医务 + 阿里          | 依赖、风险、版本与决策日志        |
| Agent 误差评审 | 每周 1 次 | Agent 岗位定义和调优条线 + 专科医生 + 产品 | 错误分类、样本入池、改进优先级      |
| 接口变更评审     | 按需     | 集成线牵头                       | Schema/MCP/数据版本与兼容方案 |
| 里程碑门禁      | 每两周    | 项目总负责 + 医务 + 三线负责人          | 继续/修正/暂停；书面证据        |

#### 最终建议

把一期当成“可验证的临床产品系统”，而不是“大模型能力展览”。成功标准不是 Agent 能说多少，而是医生在明确场景下能否安全地获得有用结果，并且每次失败都能被记录、解释和改进。

## 依据与说明

本方案综合：AI-HIS 门诊 Demo V4.3 的界面与流程概念、北大医疗科技阶段性汇报会会议纪要（2026-08-12）、本地 Obsidian 中关于一期专科数量与临床验证组织的讨论记录，以及本轮对话已经确认的范围。Demo 仅作为 UI/UX 体验参考，不作为生产代码基线。

责任分工中，霍成军项目组总体牵头、惠每/阿里/医信协同、项目组与医务共同承担风险质量治理，来自会议纪要；陈帅、齐坤及具体临床负责人安排属于本方案建议，需正式确认。